

94. What is the derivative of e^{e^x} with respect to e^x ?

- (a) e^{e^x}
- (b) e^x
- (c) $e^{e^x} e^x$
- (d) ee^x

95. What is the condition that $f(x) = x^3 + x^2 + kx$ has no local extremum?

- (a) $4k < 1$
- (b) $3k > 1$
- (c) $3k < 1$
- (d) $3k \leq 1$

96. If $f(x) = 2^x$, then what is $\int_2^{10} \frac{f'(x)}{f(x)} dx$ equal to?

- (a) $4 \ln 2$
- (b) $\ln 4$
- (c) $\ln 5$
- (d) $8 \ln 2$

97. If $\int_{-2}^0 f(x) dx = k$, then $\int_{-2}^0 |f(x)| dx$ is

- (a) less than k
- (b) greater than k
- (c) less than or equal to k
- (d) greater than or equal to k

98. If the function $f(x) = x^2 - kx$ is monotonically increasing in the interval $(1, \infty)$, then which one of the following is correct?

- (a) $k < 2$
- (b) $2 < k < 3$
- (c) $3 < k < 4$
- (d) $k > 4$

99. What is the area bounded by $y = [x]$, where $[\cdot]$ is the greatest integer function, the x -axis and the lines $x = -1.5$ and $x = -1.8$?

- (a) 0.3 square unit
- (b) 0.4 square unit
- (c) 0.6 square unit
- (d) 0.8 square unit

100. The tangent to the curve $x^2 = y$ at $(1, 1)$ makes an angle θ with the positive direction of x -axis. Which one of the following is correct?

- (a) $\theta < \frac{\pi}{6}$
- (b) $\frac{\pi}{6} < \theta < \frac{\pi}{4}$
- (c) $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{3}$
- (d) $\frac{\pi}{3} < \theta < \frac{\pi}{2}$

101. दो अनुवृत्त (इवेंट) E और F के लिए निम्नलिखित व्यंजकों पर विचार कीजिए :

1. $P(E \cap F) \geq P(E) + P(F) - 1$
2. $P(E \cup F) = P(E) + P(F) + P(E \cap F)$
3. $P(E \cup F) \leq P(E) + P(F)$

उपर्युक्त व्यंजकों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

102. यदि $P(A|B) < P(A)$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) $P(B|A) < P(B)$
- (b) $P(B|A) > P(B)$
- (c) $P(B|A) = P(B)$
- (d) $P(B|A) > P(A)$

103. जब केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य के रूप में उपलब्ध है, तो निम्नलिखित में से कौन-सी परिवर्तिता की सबसे अधिक विश्वसनीय और यथार्थ माप है?

- (a) परिसर (रेंज)
- (b) माध्य विचलन
- (c) मानक विचलन
- (d) चतुर्थक विचलन

104. तीन छात्र A , B और C को एक प्रश्न दिया जाता है। प्रश्न को स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएँ क्रमशः $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ और p हैं। यदि प्रश्न हल करने की प्रायिकता $\frac{29}{32}$ है, तो p का मान क्या है?

(a) $\frac{2}{5}$

(b) $\frac{2}{3}$

(c) $\frac{1}{3}$

(d) $\frac{1}{4}$

105. एक क्रिकेट मैच में, एक बल्लेबाज उसके द्वारा खेली गई 60 गेंदों में 8 बार छक्का (छः) मारता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि उसके द्वारा खेली गई किसी गेंद में वह छक्का (छः) न मारे?

(a) $\frac{2}{3}$

(b) $\frac{1}{15}$

(c) $\frac{2}{15}$

(d) $\frac{13}{15}$